



2

0

2

4

113年度統測試題研討會

共同科目

數學(A) 數學(B) 數學(C)



CONTENTS

目錄

- 1 整卷分析
- 2 評量架構
- 3 難易度及鑑別度分析
- 4 題例說明
- 5 試題評論

01

整卷分析

- 施測結果分析
- 成績分布圖
- 109-113學年度平均分數



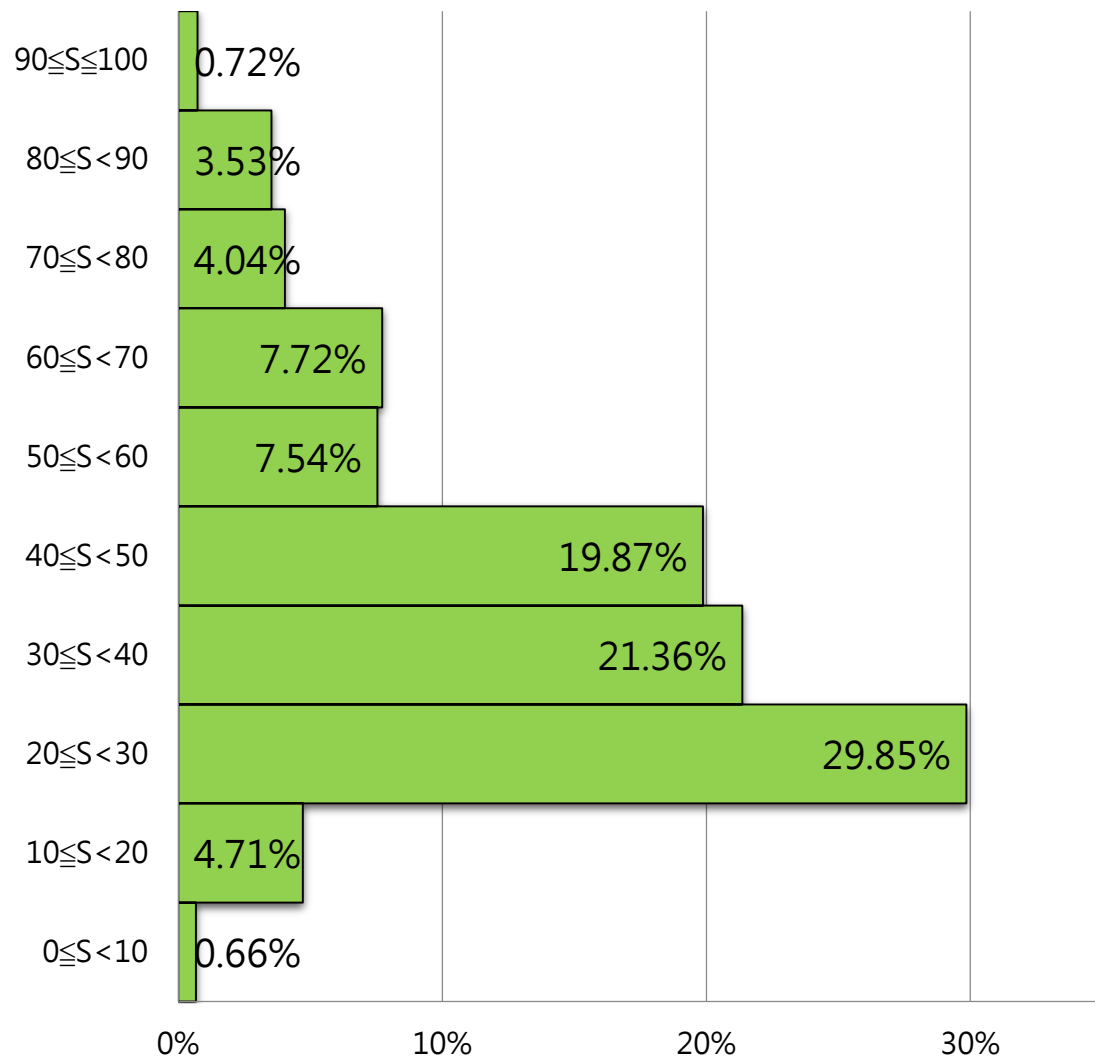
施測結果分析

項目		113學年度	112學年度	111學年度	110學年度	109學年度
數學(A)	到考人數	6,723	7,730	8,206	8,298	8,858
	平均分數	44.44	43.67	38.95	36.45	41.22
	標準差	23.53	20.89	22.16	18.62	21.18
	信度	0.86	0.82	0.85	0.77	0.82
數學(B)	到考人數	35,516	38,304	41,056	46,132	50,425
	平均分數	46.49	39.58	42.22	44.12	44.79
	標準差	20.70	17.71	18.99	18.97	21.36
	信度	0.81	0.74	0.78	0.78	0.85
數學(C)	到考人數	22,661	23,400	24,630	27,192	29,285
	平均分數	41.17	39.04	38.06	41.78	38.49
	標準差	21.92	18.54	17.77	19.96	17.27
	信度	0.84	0.77	0.74	0.79	0.73

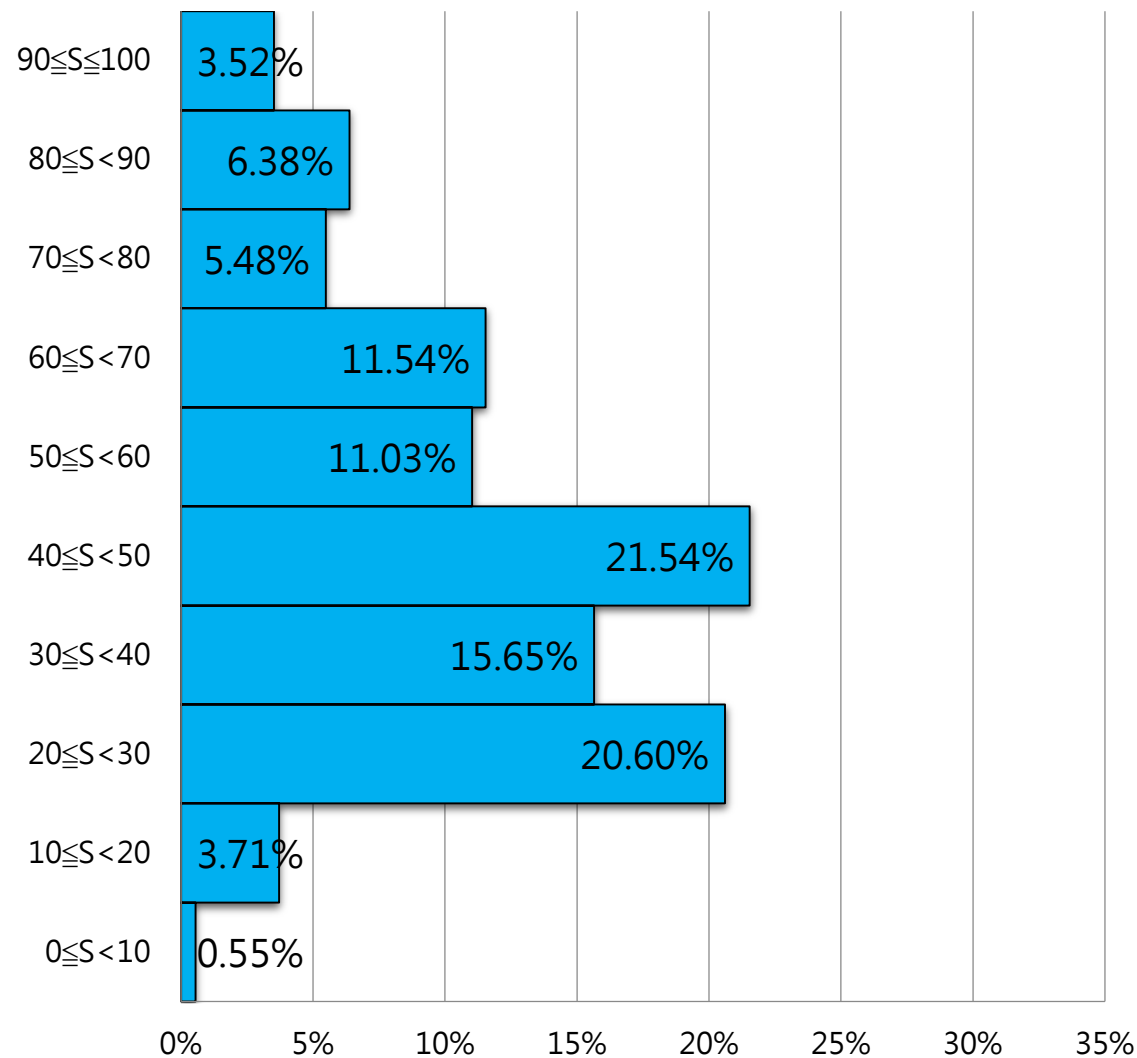


施測結果分析_成績區間統計

112學年度數學(B)

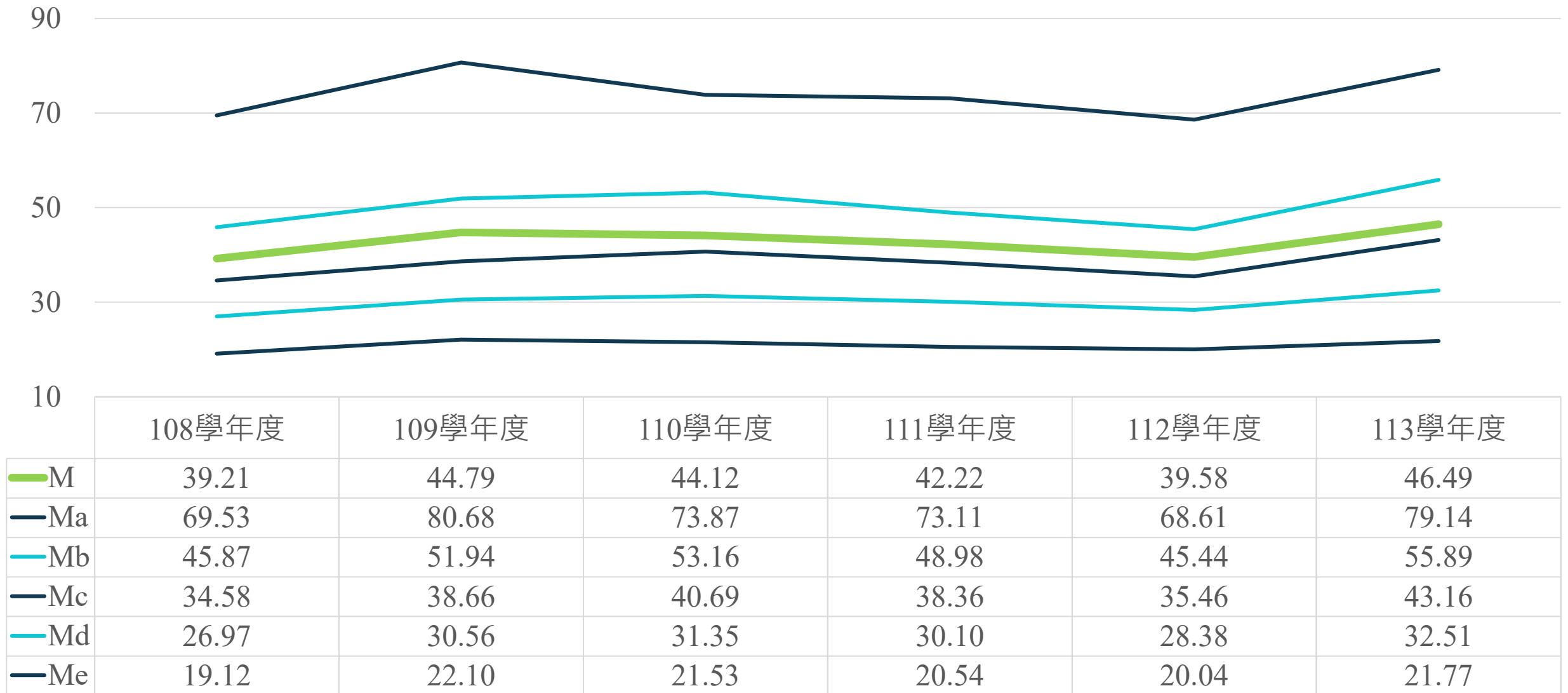


113學年度數學(B)



施測結果分析_五種能力組平均分數_數學(B)

Ma=前 20%(含) 考生的平均分數
 Mb=前 20%(不含) ~ 40%(含) 考生的平均分數
 Mc=前 40%(不含) ~ 60%(含) 考生的平均分數
 Md=前 60%(不含) ~ 80%(含) 考生的平均分數
 Me=前 80%(不含) ~ 100%(含) 考生的平均分數



02

評量架構

- 數學(A)
- 數學(B)
- 數學(C)

評量架構-數學(B)

測驗內容	題數	小計(配分)
一、坐標系與函數圖形	2	8
二、直線方程式	2	8
三、式的運算	1	4
四、三角函數	3	12
五、平面向量	2	8
六、圓與直線	1	4
七、數列與級數	1	4
八、方程式	2	8
九、二元一次不等式及其應用	3	12
十、指數與對數	2	8
十一、三角函數的應用	1	4
十二、排列組合	2	8
十三、機率與統計	3	12
合計	25	100

03

難易度及鑑別度分析

- 試題分析指標的涵義
- 難易度與鑑別度交叉表

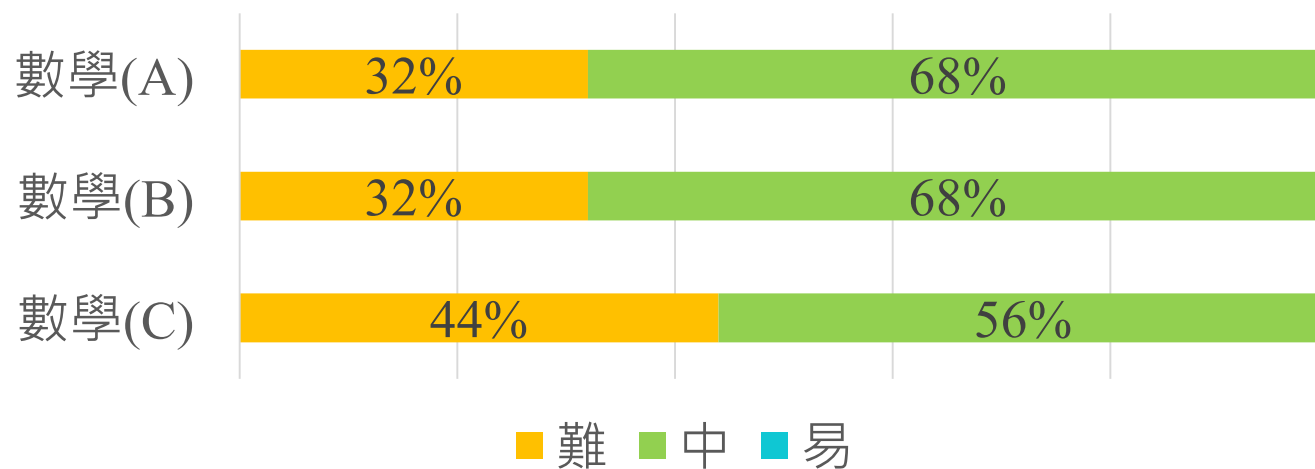
💡 試題分析指標的涵義_CTT難易度

每一試題正確選項的答對率

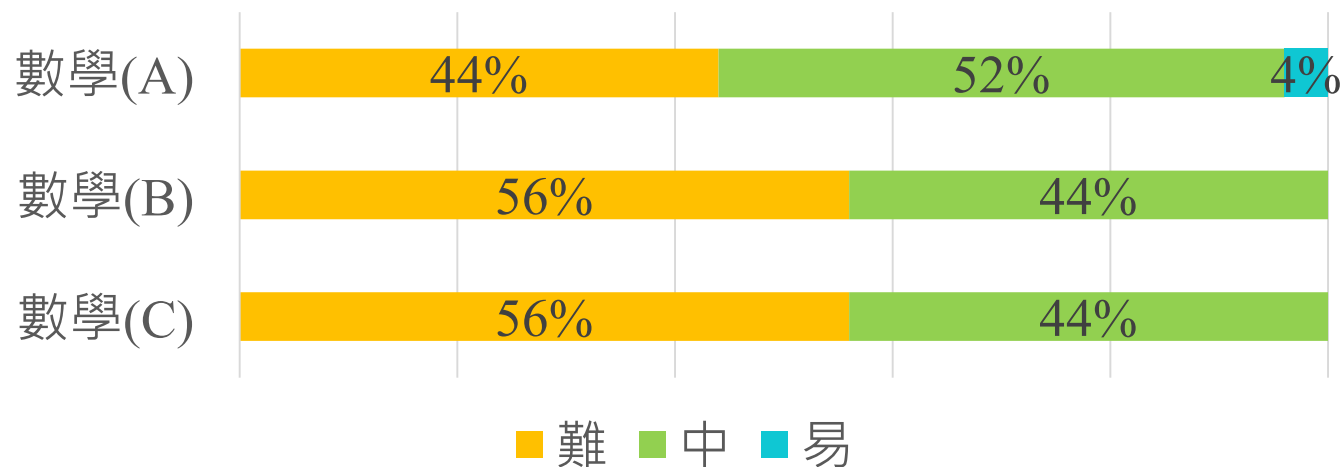
難易度	難易度等級
$P < 0.4$	困難
$0.4 \leq P < 0.7$	中等
$0.7 \leq P$	容易



113學年度



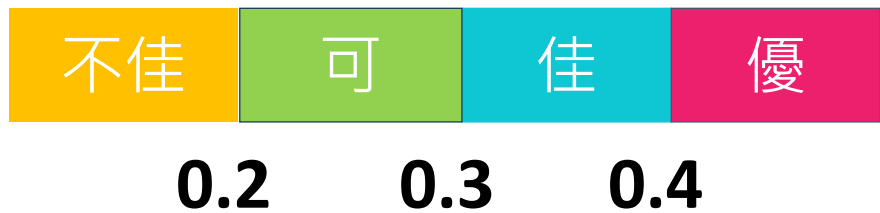
112學年度



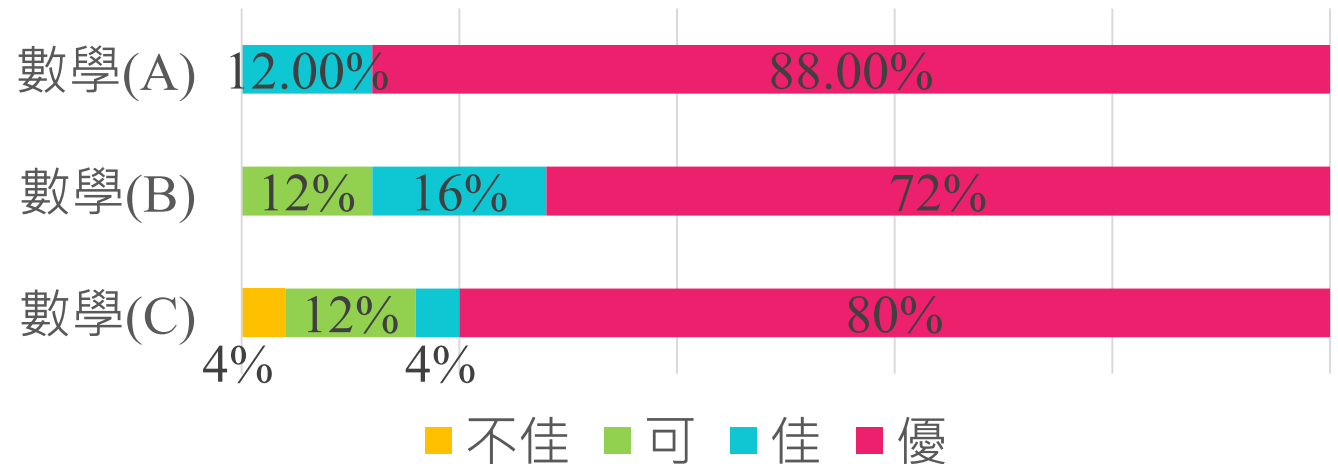
💡 試題分析指標的涵義_CTT鑑別度

高分組的答對率減去低分組的答對率

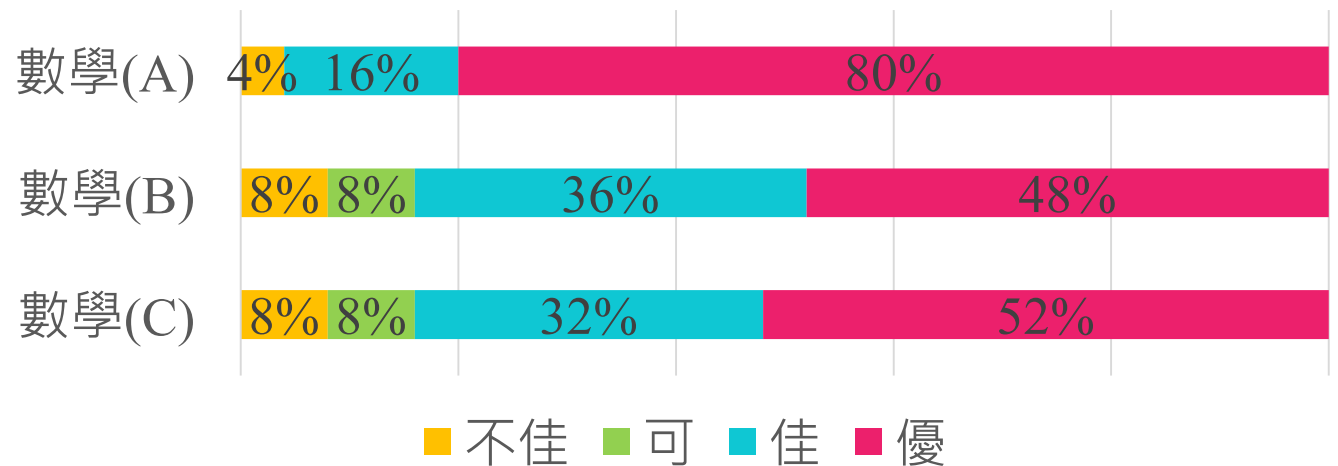
鑑別指數	試題評鑑
$D < 0.2$	不佳
$0.2 \leq D < 0.3$	可
$0.3 \leq D < 0.4$	佳
$0.4 \leq D$	優



113學年度



112學年度



難易度與鑑別度交叉表_數學(B)

		難易度		
		困難	中等	容易
鑑別度	不佳			
	可	7、14、19		
	佳	3、4、10	17	
	優	5、9	1、2、6、8、11、12、13、15、16、18、20、21、22、23、24、25	

04

題例說明

2. 「我們與惡的距離」是一部公視推出的社會寫實電視劇。假設放在數線上來看，「我們」的坐標為 x ，「惡」的坐標為 2，「善」的坐標為 3；請以數學上的絕對值來表示以下這句話：「我們與惡的距離小於善與惡的距離」。

- (A) $|x-2| < |3-2|$
 (B) $|x-2| < |x-3|$
 (C) $|3-2| < |x-2|$
 (D) $|x-3| < |x-2|$

選項		*A	B	C	D	未答	CTT難度	
選項分析	選答比例	*67.82	15.53	11.02	5.59	0.04	67.82	中
	高分組選答比例	*94.52	3.94	0.97	0.55	0.01	CTT鑑別度	
	低分組選答比例	*35.55	28.79	24.1	11.46	0.1	58.97	優
		Pa	Pb	Pc	Pd	Pe		
答對率		97.86	94.21	83.06	50.27	24.15		

4. 在坐標平面上，已知直線 $L_1: x+y+115=0$ ，直線 L_2 與直線 L_1 互相平行且與直線 L_3 互相垂直。若直線 L_3 過點 $(113, 114)$ ，則直線 L_3 的 x 截距為何？

(A) -113

(B) -1

(C) 1

(D) 113

斜率、直線方程式

直線方程式

選項		A	*B	C	D	未答	CTT難度	
選項分析	選答比例	13.85	*36.21	27.84	22.01	0.08	36.21	難
	高分組選答比例	6.26	*59.43	17.81	16.5	0	CTT鑑別度	
	低分組選答比例	18.25	*24.76	34.73	22.06	0.2	34.67	佳
		Pa	Pb	Pc	Pd	Pe		
答對率		88.3	51.27	31.92	28.02	16.73		

7. 小倩在一家營運穩定的公司上班。若小倩的起薪為每個月 4 萬元，且每年會調薪 2%，即一年後為 40000×1.02 元，兩年後為 $40000 \times (1.02)^2$ 元，以此類推。試問幾年後小倩的月薪最接近 8 萬元？

- (A) 29
- (B) 31
- (C) 33
- (D) 35

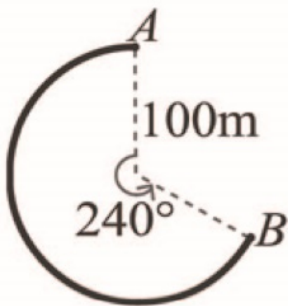
指數與對數
等比數列與等比級數
對數與對數函數

選項		A	B	C	*D	未答	CTT難度	
選項分析	選答比例	19.85	32.99	22.7	*24.32	0.14	24.32	難
	高分組選答比例	18.49	34.25	11.3	*35.84	0.12	CTT鑑別度	
	低分組選答比例	21.01	32.25	31.4	*15.16	0.18	20.68	可
		Pa	Pb	Pc	Pd	Pe		
答對率		61.4	26.14	24.7	19.03	11.74		

數學[B]

14. 圖(一)是一個半徑為 100 公尺、圓心角為 240° 的扇形公園， A 、 B 兩點間的弧線即為步道。從步道一端(A 點)出發到另一端(B 點)後，再原路折返回起點(A 點)，稱為一趟。若小簡要走 x 趟才會超過 8 公里，則 x 最小是多少？

- (A) 12
- (B) 11
- (C) 10
- (D) 9



圖(一)

三角函數

角度的基本性質

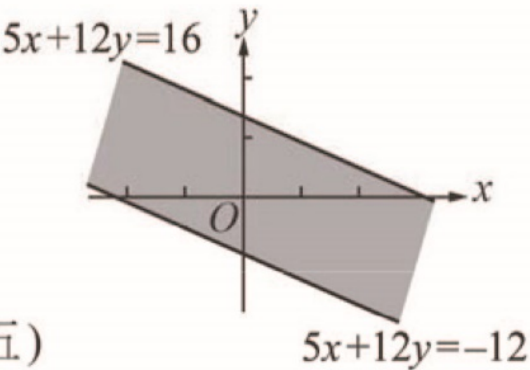
二元一次方程式（不等式）

選項		A	B	*C	D	未答	CTT難度	
選項分析	選答比例	23.37	22.14	*36.27	18.05	0.17	36.27	難
	高分組選答比例	20.26	15.8	*50.42	13.37	0.15	CTT鑑別度	
	低分組選答比例	23.02	27.73	*28.10	20.93	0.21	22.32	可
		Pa	Pb	Pc	Pd	Pe		
答對率		74.72	42.23	34.37	32	18.3		

19. 在坐標平面上，二元一次聯立不等式 $\begin{cases} 5x+12y\leq 16 \\ 5x+12y\geq -12 \end{cases}$ 的解如圖(五)深色區域，下列選項中

哪一個圓，完全落在此深色區域內？

- (A) $(x+2)^2+(y-1)^2=1$
- (B) $(x-1)^2+(y-1)^2=1$
- (C) $x^2+y^2=1$
- (D) $(x-3)^2+(y+2)^2=1$



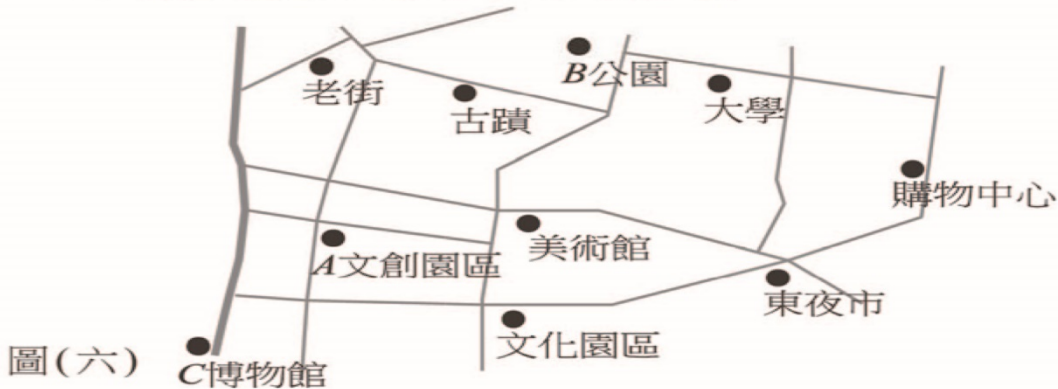
圖(五)

圓與直線的關係

圓與直線

選項		*A	B	C	D	未答	CTT難度	
選項分析	選答比例	*26.85	21.58	37.18	14.28	0.11	26.85	難
	高分組選答比例	*38.57	8.67	46.78	5.96	0.02	CTT鑑別度	
	低分組選答比例	*16.48	28.57	34.62	20.13	0.21	22.09	可
		Pa	Pb	Pc	Pd	Pe		
答對率		55.74	32.4	29.4	20.18	13.94		

20. 如圖(六)所示，已知文創園區在地圖上是 A 點，公園是 B 點，博物館是 C 點，試問哪一個向量 $\overrightarrow{PQ}$ 與向量 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ 最相近(意即方向與大小最接近)？



- (A) P ：古蹟， Q ：老街
- (B) P ：文化園區， Q ：東夜市
- (C) P ：購物中心， Q ：東夜市
- (D) P ：美術館， Q ：文化園區

選項		A	B	*C	D	未答	CTT難度	
選項分析	選答比例	12.44	21.98	*51.99	13.45	0.15	51.99	中
	高分組選答比例	2.19	6.64	*86.46	4.68	0.03	CTT鑑別度	
	低分組選答比例	20.79	30.98	*26.99	20.95	0.29	59.47	優
		Pa	Pb	Pc	Pd	Pe		
答對率		95.84	85.12	59.74	33.5	14.44		

05

試題評論

- ◆ 題目難易適中，對於中間以上之學生，掌握基本分不難，觀念性強鑑別度高的題目也不少，教學現場上，對教師的教學與學生的學習皆有正面幫助。(全教會)
- ◆ 著重文字理解，生活素養與數學的結合，重觀念少計算有助於導正學生背誦解法的學習陋習。(全教會)
- ◆ 生活情境入題，數學試題生活化。考生必須耐心閱讀，適當轉換為數學符號答題不再困難。(全中教)
- ◆ 此份試題前五題並非皆為單一觀念題型，無法兼顧低成就學生答題信心。(全中教)

2

0

2

4



財團法人技專校院入學測驗中心基金會

謝 謝 聆 聽